

T8 · Göz Yanılması

İki satır ve iki sütun: hem "hayalet LED" problemini hem de bütün LED ekranların kullandığı çözümü gözle görmek.

2 satır

2 sütun

2 direnç

6 kablo

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Çoklama (multiplexing), Piksel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Hedef iki LED: (satır 1, sütun 3) ve (satır 2, sütun 5). Bunlar farklı satır ve sütunlarda olduğu için iki satır ve iki sütun bağlıyoruz.

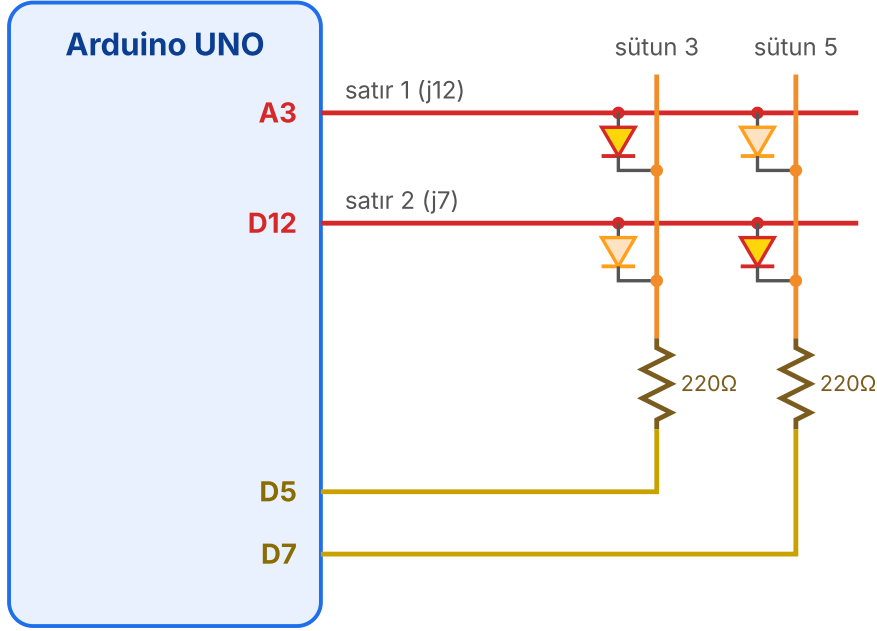
Bu iki satır ve iki sütun kesiştiğinde **4 LED** oluşur. Hayalet deneyinde istemediğimiz 2 LED'in (turuncu kenarlı) neden yandığı bu şemada görülüyor.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece satır 1–2 ile sütun 3–5'in kesiştiği 4 LED
220 Ω direnç	2	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	6	Bağlantılar

3. Devre şeması



Sarı üçgen = bu kodun yaktığı LED · turuncu kenarlı = hayalet LED (sadece HAYALET deneyinde)

Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

- İki kırmızı yatay çizgi (satır 1 → A3, satır 2 → D12) ve iki turuncu dikey çizgi (sütun 3 → D5, sütun 5 → D7) var.
- Dört kesişimin her birinde bir LED var. Sarı olanlar istediklerimiz, turuncu kenarlılar hayalet LED'ler.
- Hayalet deneyinde iki satır da HIGH, iki sütun da LOW: dört LED'in hepsinin artı ucu 5 V, eksi ucu 0 V olur, dördü de yanar.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

- Hangi hatlar?** Satır 1 → j12, satır 2 → j7, sütun 3 → a8 (direnç d23–d27), sütun 5 → a10 (direnç d17–d21).
- Neden hayalet çıkıyor?** Bir LED'i yakmak için satırını açıyoruz; ama açtığımız satır, açık olan BÜTÜN sütunlarla kesişir. İki satır + iki sütun = 4 kesişim. Devre bunu engelleyemez; çözüm koddadır.
- Çözüm: sırayla açmak.** Önce sadece satır 1 + sütun 3, sonra sadece satır 2 + sütun 5. Her an tek bir yol açık. Bekleme süresi birkaç milisaniyeye inince göz ikisini birlikte yanıyor sanır.
- Akım:** Sıralı modda her an tek LED (~13 mA). Hayalet deneyinde her satır pini 2 LED besler (~26 mA), sınırın altında.

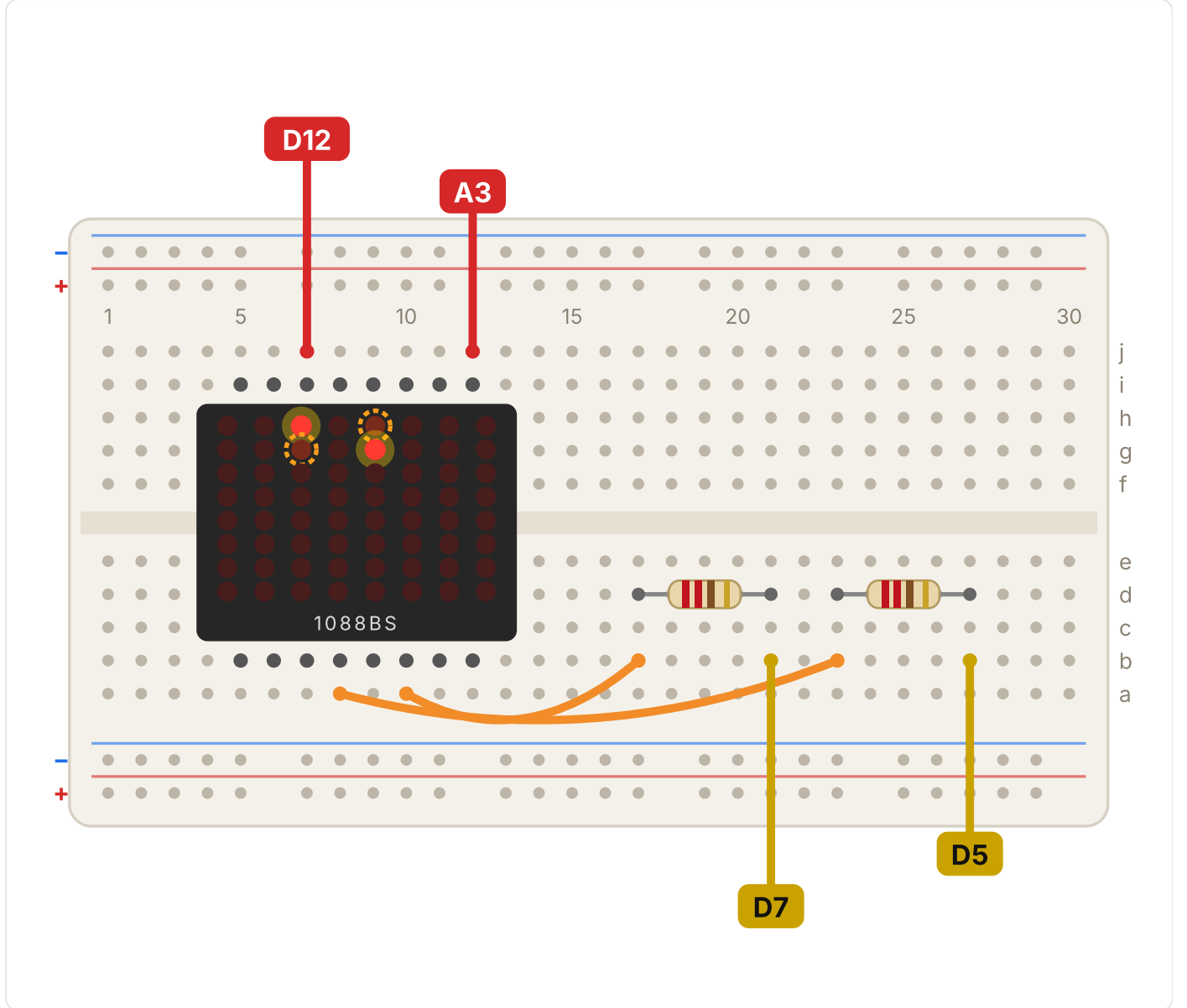
KELİMENİN HİKÂYESİ Çoklama (multiplexing)

~1 dk

Latince *multiplex*, "çok katlı" demek. 1874'te Fransız mühendis Émile Baudot, tek bir telgraf telinden birkaç mesajı sırayla ve çok hızlı göndererek aynı anda birden çok mesaj iletti. Matris de aynısını yapar: aynı teller sırayla farklı LED'lere hizmet eder.

Mantık: Bir hattı aynı anda değil, sırayla paylaşırsan hayalet oluşmaz.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino

Kablunun ucundaki renkli etiket, kablunun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

Bağlantı tablosu

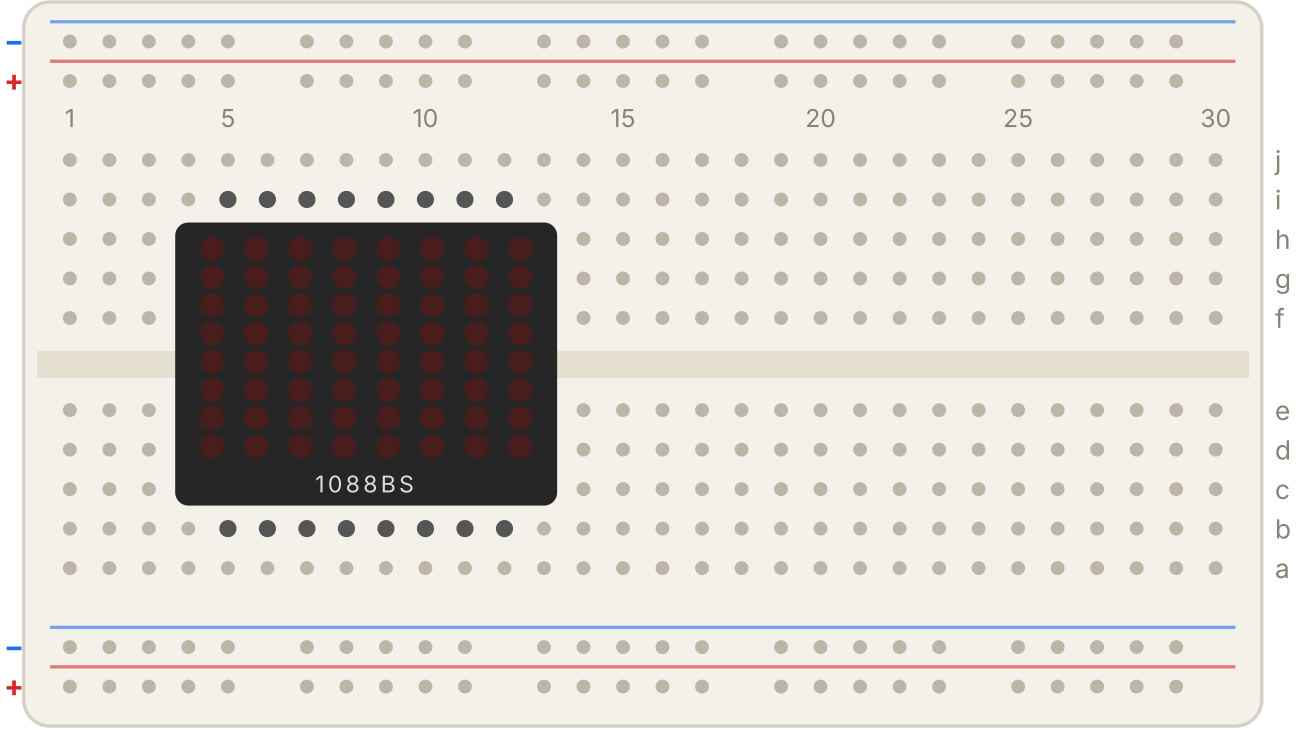
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan

Satır 2	j7	D12	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	Turuncu	Matristen dirence
	b21	D7	Sarı	Dirençten Arduino'ya

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

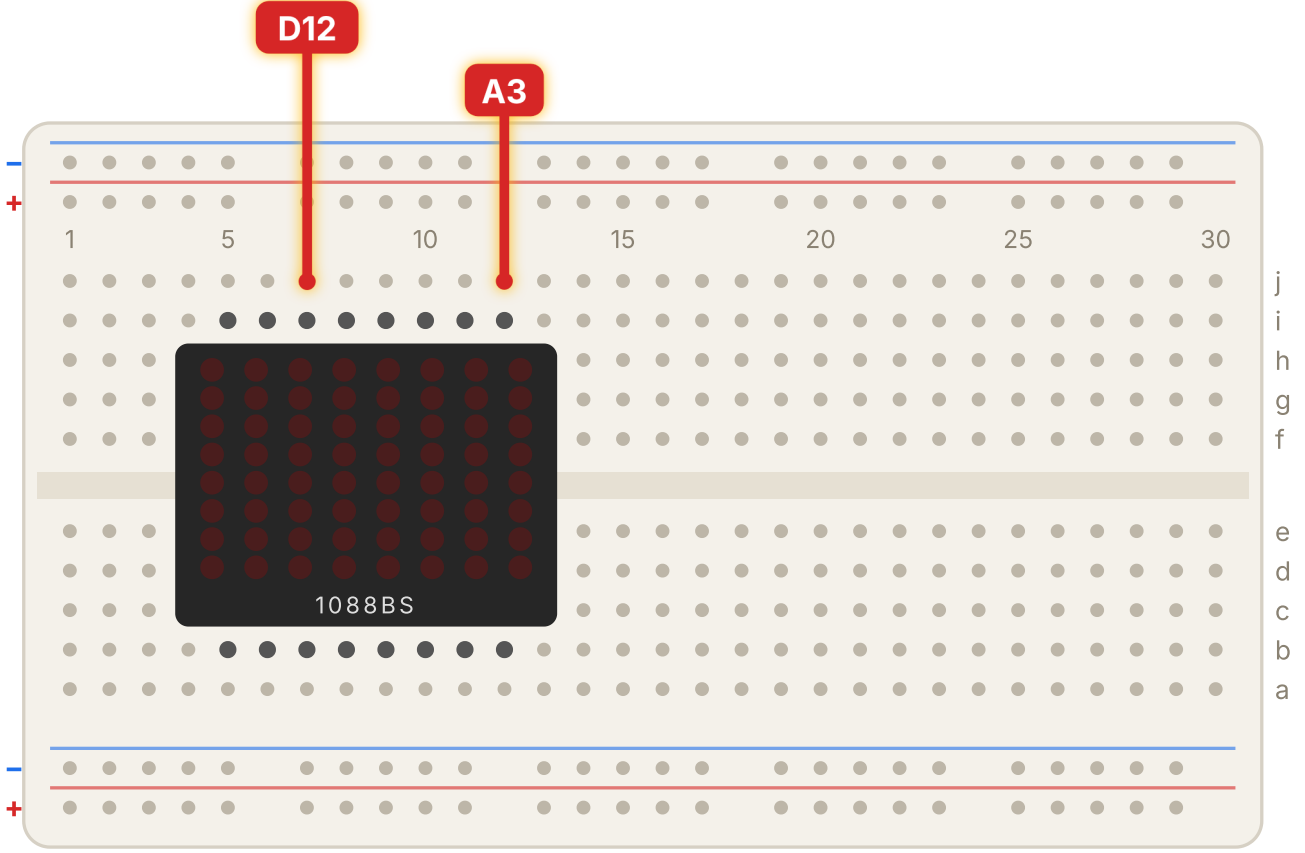
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

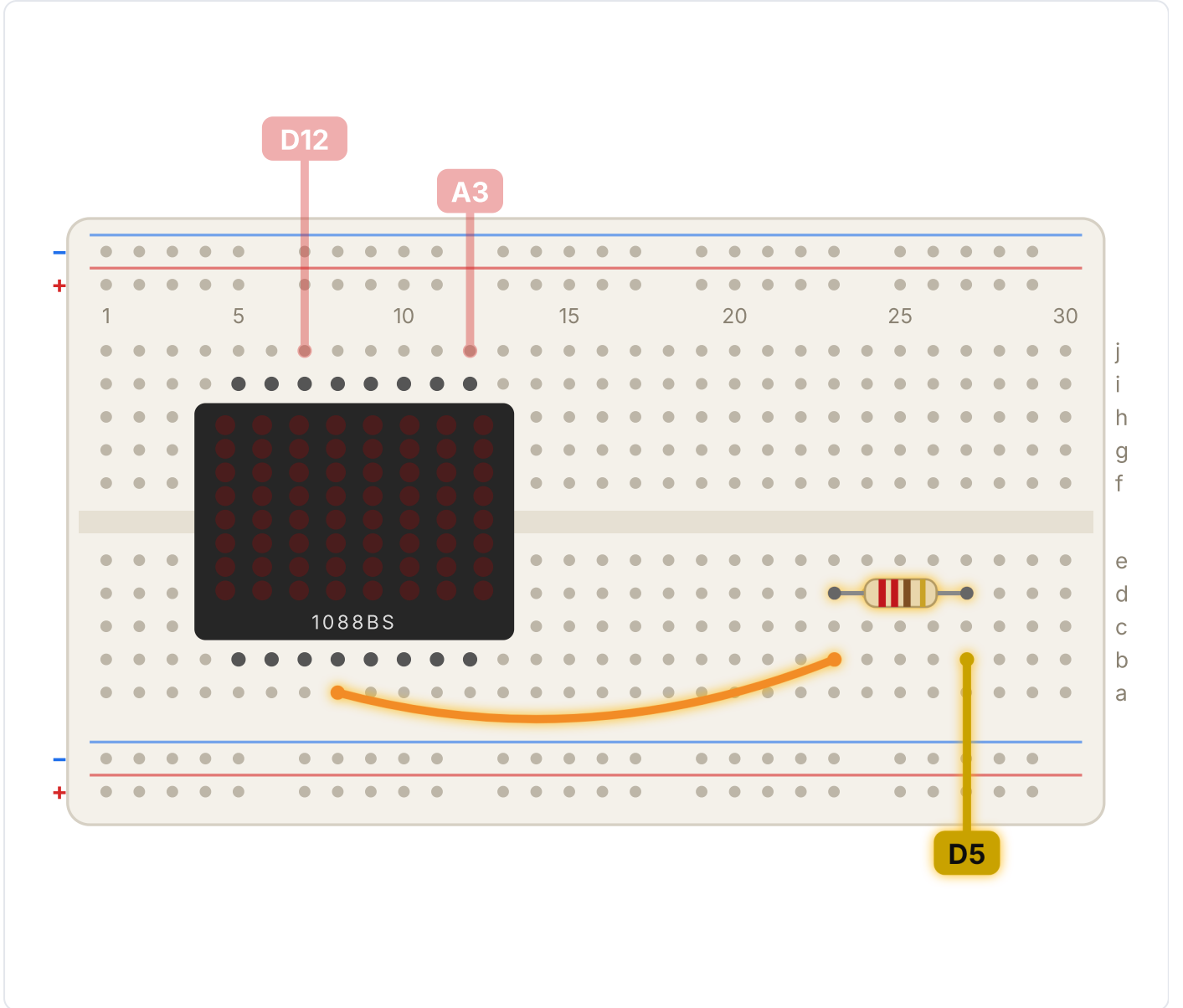
2 Satır kablolarını tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** deliğinden Arduino **D12** pinine kırmızı kablo (kodda **12**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlandıracak.

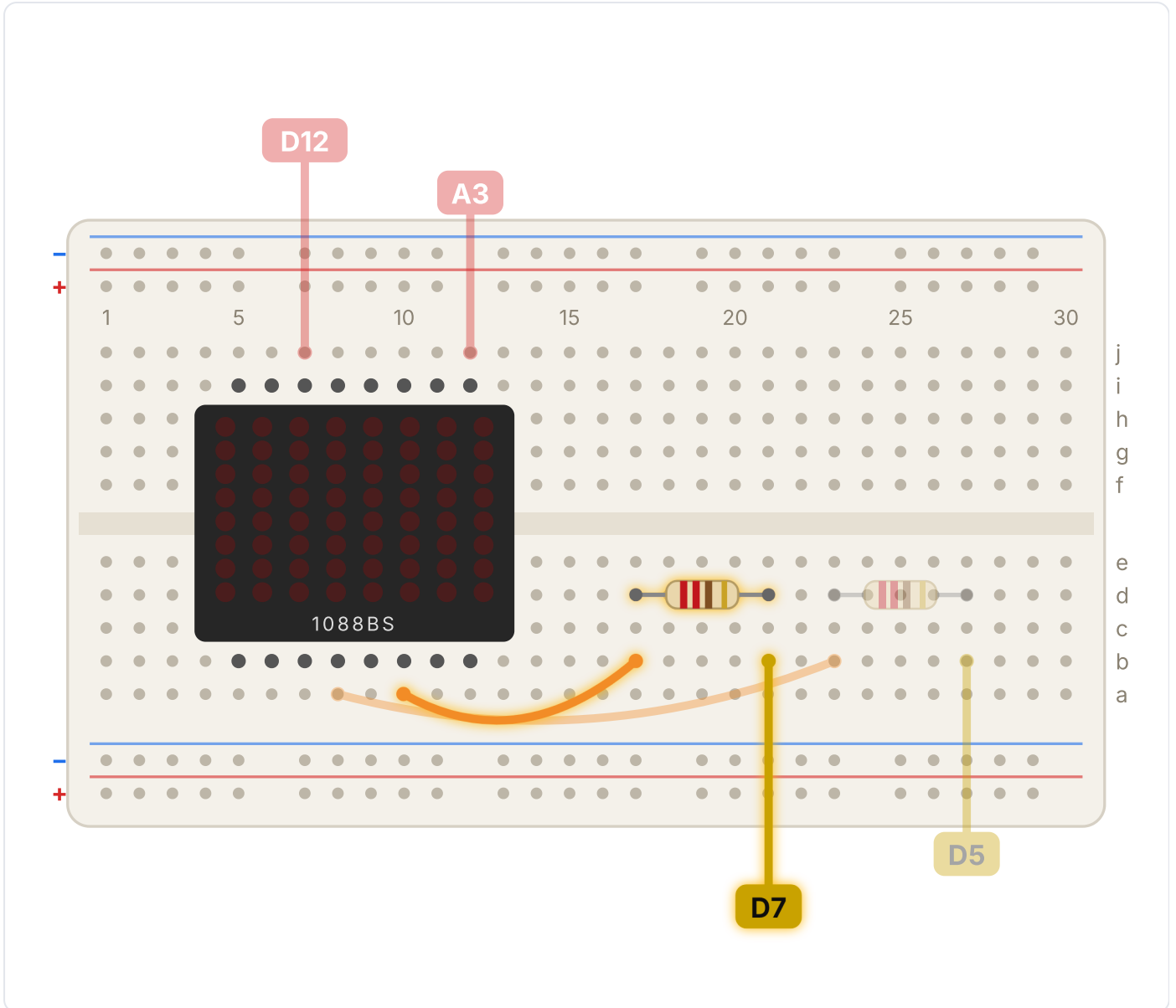
3 Sütun 3 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

4 Sütun 5 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

7. Akımın yolu

1. an (satır 1 + sütun 3):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3) → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23-27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

2. an (satır 2 + sütun 5):

D12 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j7 → satır 2 → LED (2,5) → sütun 5 → a10 → turuncu kablo → direnç d17-21 → sarı kablo (b21) → D7 (LOW, 0 V)

Bekleme 500 ms iken iki LED sırayla yanar. 1-5 ms'ye inince her LED saniyede 100'den fazla kez yanıp söner; göz bunu sürekli ışık olarak görür. Buna görme sürekliliği denir; sinema ve bütün LED ekranlar bu yolla çalışır.

KELIMENİN HİKÂYESİ Piksel

~1 dk

Picture element (resim ögesi) kelimelerinden türetildi: *pix* + *el*. Bir ekranın en küçük noktasıdır. Bizim matris 64 pikseli küçük bir ekran; otobüs ve stadyum LED tabelaları da satırlarını aynı göz yanılmasıyla sırayla yakar.

Mantık: Göz, sönen bir ışığı saniyenin onda biri kadar daha "görmeye devam eder". Ekran bu süreden hızlı yenilenirse titreme görünmez.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5-b12 ve i5-i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (2 satır + 2 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş; hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t8_goz_yanilmasi.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: HAYALET_DENEYI = true iken 4 LED birden yanar. false ve bekleme = 500 iken iki LED sırayla yanar. Bekleme 5 ve altına inince iki LED aynı anda, titremeden yanıyor görünür.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Sıralı modda sadece bir LED yanıyor	Diğer LED'in satır ya da sütunu bağlı değil	(1,3) için j12 ve a8, (2,5) için j7 ve a10 hatlarını kontrol et
Hayalet deneyinde 4 değil 2 LED yanıyor	Bir satır ya da sütun eksik	Dört hattın da bağlı olduğundan emin ol